

76. If $f(x) = 3x^2 - 5x + p$ and $f(0)$ and $f(1)$ are opposite in sign, then which of the following is correct ?

- (a) $-2 < p < 0$
- (b) $-2 < p < 2$
- (c) $0 < p < 2$
- (d) $3 < p < 5$

77. If $e^{\theta\phi} = c + 4\theta\phi$, where c is an arbitrary constant and ϕ is a function of θ , then what is $\phi d\theta$ equal to ?

- (a) $\theta d\phi$
- (b) $-\theta d\phi$
- (c) $4\theta d\phi$
- (d) $-4\theta d\phi$

78. If $p(x) = (4e)^{2x}$, then what is $\int p(x) dx$ equal to ?

- (a) $\frac{p(x)}{1 + 2 \ln 2} + c$
- (b) $\frac{p(x)}{2(1 + 2 \ln 2)} + c$
- (c) $\frac{2p(x)}{1 + \ln 4} + c$
- (d) $\frac{p(x)}{1 + \ln 2} + c$

79. What is the value of $\int_0^{\pi/4} (\tan^3 x + \tan x) dx$?

- (a) $\frac{1}{4}$
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 1
- (d) 2

80. Let $y = 3x^2 + 2$. If x changes from 10 to 10.1, then what is the total change in y ?

- (a) 4.71
- (b) 5.23
- (c) 6.03
- (d) 8.01

81. If $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, where $x \in \mathbb{R}$, is to be continuous at $x = 0$, then the value of the function at $x = 0$

- (a) should be 0
- (b) should be 1
- (c) should be 2
- (d) cannot be determined

82. अवकल समीकरण $dy = (1 + y^2) dx$ का हल है

- (a) $y = \tan x + c$
- (b) $y = \tan (x + c)$
- (c) $\tan^{-1}(y + c) = x$
- (d) $\tan^{-1}(y + c) = 2x$

83. $\int (e^{\log x} + \sin x) \cos x dx$ किसके बराबर है ?

- (a) $\sin x + x \cos x + \frac{\sin^2 x}{2} + c$
- (b) $\sin x - x \cos x + \frac{\sin^2 x}{2} + c$
- (c) $x \sin x + \cos x + \frac{\sin^2 x}{2} + c$
- (d) $x \sin x - x \cos x + \frac{\sin^2 x}{2} + c$

84. फलन $f(x) = \cos^{-1}(x - 2)$ का डोमेन (प्रांत) क्या है ?

- (a) $[-1, 1]$
- (b) $[1, 3]$
- (c) $[0, 5]$
- (d) $[-2, 1]$

85. वक्र $y^2 = 2x$ और सरल रेखा $y = x$ के बीच परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है ?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) 1
- (c) $\frac{2}{3}$
- (d) 2

86. यदि $f(x) = 2x - x^2$ हो, तो $f(x + 2) + f(x - 2)$ का मान, उस स्थिति में जब $x = 0$ हो, क्या होगा ?

- (a) -8
- (b) -4
- (c) 8
- (d) 4

87. यदि $x^m y^n = a^{m+n}$ हो, तो $\frac{dy}{dx}$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{my}{nx}$
- (b) $-\frac{my}{nx}$
- (c) $\frac{mx}{ny}$
- (d) $-\frac{ny}{mx}$